

Les tableaux (eu.epfc.prm3.Array)

Pour ces exercices, n'oubliez pas d'incorporer le fichier Array.jar à votre projet

- 1) Ecrivez une fonction qui renvoie la somme des éléments d'un tableau d'entiers (`Integer`).
- 2) Ecrivez une fonction qui renvoie la moyenne des éléments d'un tableau d'entiers (`Integer`).
- 3) Ecrivez une fonction qui détermine si un entier donné apparaît, oui ou non, dans un tableau d'entiers. Refaites le même exercice pour déterminer si une valeur apparaît dans le tableau en commençant à chercher à partir d'une position donnée (commencez à compter les positions à 0). Qu'envisagez-vous si la position de recherche n'est pas valide (est en dehors du tableau) ?
- 4) Ecrivez une fonction qui renvoie la position de la 1^{ère} apparition d'une valeur dans un tableau. On considère que le premier se trouve en position 0. **Et si la valeur cherchée n'apparaît pas ?** Que renvoyez-vous ?
- 5) Refaites le même exercice mais en renvoyant la position de **la dernière** apparition.
- 6) Ecrivez une fonction qui échange les deux valeurs d'un tableau aux positions données. Que se passe-t-il si les positions sont invalides ?
- 7) Ecrivez une fonction qui renverse l'ordre des éléments d'un tableau. Si le tableau contient initialement les entiers [4, 7, 5, 2, 4, 3, 2, 3] ; il contiendra après renversement : [3, 2, 3, 4, 2, 5, 7, 4].
- 8) Ecrivez une fonction qui effectue une permutation cyclique vers la gauche des éléments d'un tableau. Si le tableau contient initialement les 8 entiers [4, 7, 5, 2, 4, 3, 2, 3] ; il contiendra après permutation : [7, 5, 2, 4, 3, 2, 3, 4]. Les éléments « glissent » vers la gauche. Le premier vient en dernier. Attention si le tableau est vide !
- 9) Ecrivez une fonction qui effectue une permutation cyclique vers la droite des éléments d'un tableau. Si le tableau contient initialement les 5 entiers [4, 7, 5, 2, 4, 3, 2, 3] ; il contiendra après permutation : [3, 4, 7, 5, 2, 4, 3, 2].
- 10) Ecrivez une fonction qui ajoute (insère) une valeur à une position donnée dans un tableau. On commence à compter les positions à 0. Par exemple, ajouter la valeur 9 en position 3 dans le tableau [4, 7, 5, 2, 4, 3, 2, 3] donnerait le tableau [4, 7, 5, 9, 2, 4, 3, 2, 3]. La valeur 9 est venue prendre la place du 2 qui occupait la position 3. En conséquence, les valeurs suivantes ont été décalées vers la droite. Remarquez que le tableau s'est agrandi : son nombre d'éléments a augmenté de 1. Pour ce faire, vous devez utiliser `add()`. Que faites-vous si la position donnée n'est pas dans le tableau ?
- 11) Ecrivez une fonction qui supprime l'élément d'un tableau se trouvant en une position donnée (en commençant à compter à 0). La suppression se fait par décalage vers la gauche de tous les éléments se trouvant plus loin que celui à supprimer dans le tableau. Utilisez `reduceTo()` pour prendre en compte le changement du nombre d'éléments dans le tableau ? Que faites-vous si la position donnée n'est pas dans le tableau ?

- 12) Ecrivez une fonction qui supprime, dans un tableau, toutes les apparitions d'une valeur donnée. Par exemple, supprimer toutes les apparitions de 4 dans le tableau [4, 3, 7, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 5, 4] donnerait [3, 7, 2, 5, 3, 5]. Refaites le même exercice mais en commençant à partir d'une position donnée et plus à partir du début du tableau.
- 13) Ecrivez une fonction qui supprime d'un tableau tous les doubles pour ne laisser qu'une seule occurrence de chaque valeur de départ. Si le tableau contient initialement les 8 entiers [4, 7, 5, 2, 4, 3, 2, 3] ; il contiendrait après suppression 5 entiers : [4, 7, 5, 2, 3]. Une autre possibilité serait que le tableau contienne les mêmes valeurs mais dans l'ordre suivant : [7, 5, 4, 2, 3]. Comprenez-vous la différence ? Pouvez-vous réaliser aussi cette solution ?